1. **Do transmisji sygnałów cyfrowych jest wykorzystana czterowartościowa różnicowa modulacja fazy scharakteryzowana za pomocą wzoru:**

$$s(t)=\sqrt{\frac{E}{2}}\cos\left(2\pi f_c t+\varphi_n+\theta_0\right)$$

gdzie informacja cyfrowa jest przenoszona przez różnicę faz $\Delta\Phi_n=\varphi_n-\varphi_{n-1}$ = 0, π/2, π , 3π/2. Na podstawie znanych wzorów trygonometrycznych wyznacz strukturę niekoherentnego odbiornika korelacyjnego. W rezultacie przeprowadzonej analizy narysuj jego schemat. Jak należy przyporządkować zmiany fazy $\Delta\Phi_n$ parom bitów informacyjnych aby zminimalizować prawdopodobieństwo pojedynczego błędu binernego?

Wskazówka (2001) : cos(α – β) = cos α cos β + sin α sin β
sin (α – β) = sin α cos β + cos α sin β

Korelacja sygnału:

$\cos(2\pi f_c t)$

$$\sqrt{\frac{E}{2}}\cos(2\pi f_c t+\varphi_n+\Theta)\cos(2\pi f_c t)=$$
$$=\sqrt{\frac{E}{8}}\cos(\varphi_n+\Theta)+\sqrt{\frac{E}{8}}\cos(4\pi f_c t+\varphi_n+\Theta)$$

$\sin(2\pi f_c t)$

$$\sqrt{\frac{E}{2}}\cos(2\pi f_c t+\varphi_n+\Theta)\sin(2\pi f_c t)=$$
$$=\sqrt{\frac{E}{8}}\sin(\varphi_n+\Theta)+\sqrt{\frac{E}{8}}\sin(4\pi f_c t+\varphi_n+\Theta)$$

Filtrujemy przez filtr odbiorczy p(-t) w paśmie podstawowym, więc zostaje nam:

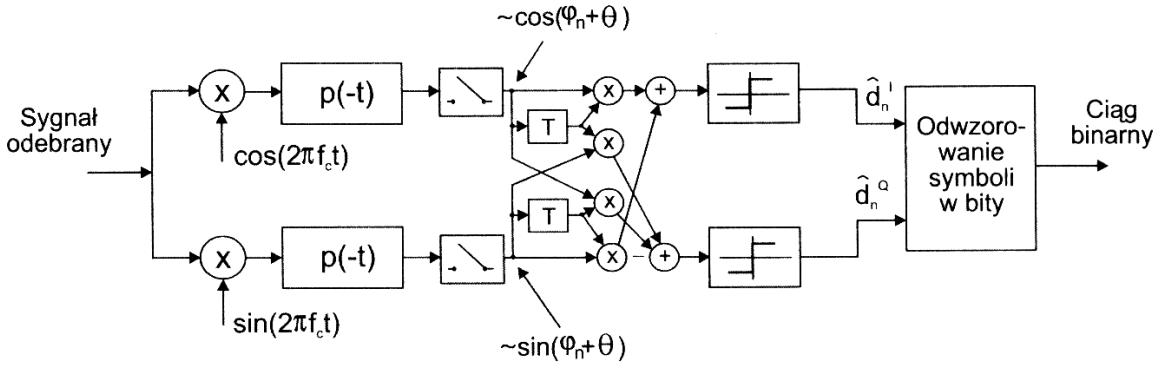
$$\sqrt{\frac{E}{8}}\cos(\varphi_n+\Theta)$$

$$\sqrt{\frac{E}{8}}\sin(\varphi_n+\Theta)$$

Aby podjąć decyzję co do odebranego sygnału wystarczy wiedzieć w której ćwiartce układu współrzędnych składowej synfazowej i kwadraturowej znajduje się kąt $\Delta\Phi_n$. Aby to stwierdzić, wystarczy określić znak funckji sin($\Delta\Phi_n$) i cos($\Delta\Phi_n$). Wyliczamy to na podstawie wzorów:

$$\cos(\Delta\Phi_n)=\cos\left((\Phi_n+\Theta)-(\Phi_{n-1}+\Theta)\right)=\cos(\Phi_n+\Theta)\cos(\Phi_{n-1}+\Theta)+\sin(\Phi_n+\Theta)\sin(\Phi_{n-1}+\Theta)$$
$$\sin(\Delta\Phi_n)=\sin\left((\Phi_n+\Theta)-(\Phi_{n-1}+\Theta)\right)=\sin(\Phi_n+\Theta)\cos(\Phi_{n-1}+\Theta)-\cos(\Phi_n+\Theta)\sin(\Phi_{n-1}+\Theta)$$

Obie wartości sprawdzamy w dekoderze i otrzymujemy wynik odebranego sygnału w postaci binarnej. Schemat przestawia się następująco:



Przyporządkowanie bitów powinno wyglądać następująco (zgodnie z kodem Gray'a):

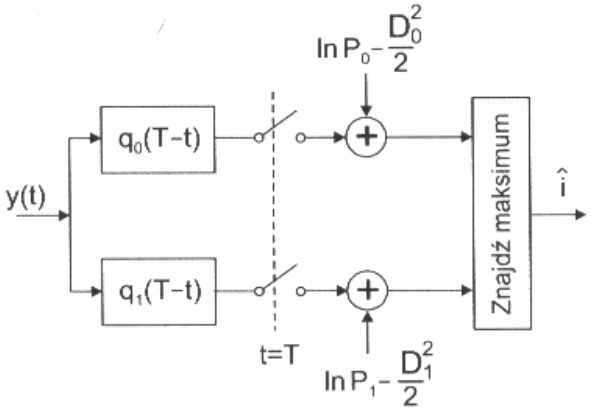
00	->	π/4
01	->	3π/4
10	->	-π/4
11	->	-3π/4

---

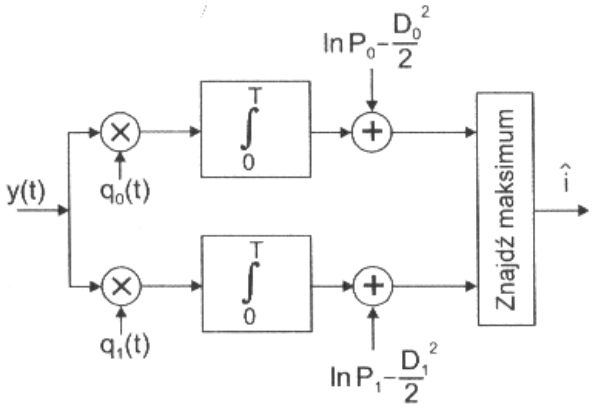
2. **Rozważmy transmisję ciągu binarnego za pomocą sygnałów bipolarnych ±p(t), z których każdy charakteryzuje się czasem trwania równym odstępowi modulacji T. W trakcie transmisji impulsy są zakłócane przez addytywny biały szum gaussowski o gęstości widmowej mocy $N_0/2$. Wykaż równoważne działanie odbiornika synchronicznego zbudowanego m.in. z korelatora oraz odbiornika synchronicznego zbudowanego z wykorzystaniem filtru dopasowanego.**

3. **Rozważmy transmisję bipolarną, w której symbole danych są równoprawdopodobne i zakłócane przez addytywny biały szum gaussowski. Narysuj schemat optymalnego odbiornika optymalnego ;) dla tego przypadku. Wykaż, że jego realizacja za pomocą korelatora jest równoważna realizacji za pomocą filtru dopasowanego do sygnału elementarnego.**

4. **Rozważmy optymalny odbiór synchroniczny sygnałów elementarnych $s_0(t)$ i $s_1(t)$ przy zakłóceniu w postaci addytywnego szumu białego. Pokaż, że sygnał na wyjściu korelatorów w chwili t=T jest taki sam jak na wyjściu odpowiednich filtrów dopasowanych w tej samej chwili.**



realizacja za pomocą filtrów dopasowanych



realizacja za pomocą bloku korelatorów

Zakładamy transmisję realizowaną za pomocą 2 sygn. elementarnych: $s_0(t)$ i $s_1(t)$, których czas trwania nie przekracza odstępu modulacji T; dane bin. są stat. niezależne. Sygn. odebrany ma post.: $y(t)=s_i(t)+n(t)$. n(t) to szum addytywny.
Minimalizacja prawd. błędu symb. danych na wyj. odb. dopasow. jest podstawowym, ale nie jedynym kryterium optymalizacji odbiornika. Gdy to kryt. jest trudne do zastosowania, można kierować się: minimalizacją błędu średniokwadratowego na wyj. odb. albo minimalizacją prawd. błędu dla całej sekwencji symbolu danych (a nie pojedynczego symb.).

Zajmujemy się jednak podstawowym kryt. Z teorii informacji wynika, że minimalizacja prawd. błędu symb. danych na wyj. odb. jest równoważna maksymalizacji prawd. a posteriori MAP (nadania sygnału wej., jeśli wiadomo że zaobserwowano określony sygnał na wyjściu odb.). Postać tego kryterium:
$\max_i P(i \mid y(t))$ gdzie i=0 lub i=1. Jeśli będziemy analizować wektory próbek zamiast ciągłych przebiegów sygnału, maksymalizowane prawd. P(i|y(t)) uzyska formę odpowiadającą wektorom próbek: $\mathrm{P(i \mid y)} = \frac{\mathrm{p(y \mid s_i)} P(s_i)}{P(y)}$ (wz. Bayes'a). Mianownik jest wspólny dla każdego sygn .element., dlatego maksymalizujemy licznik, by odnaleźć najlepszy (w sensie kryt. MAP) symbol danych i.

Równoważne działanie odb. synchronicznego: zbudowanego z *korelatora* i *filtru dopasowanego*

Korelatory obliczają korelację sygn. odebr. z odpowiednim sygn. odniesienia $q_0(t)$ lub $q_1(t)$ w [0; T]. Sygnał odniesienia zależy od sygn. elementarnego $s_0(t)$ lub $s_1(t)$ i od właśc. korelacyjnych szumu: $s_i(t) = \int_0^T R_n(t-\lambda) q_i(\lambda) d\lambda$ Wyznaczenie syg. odniesienia z tego wzoru wydaje się trudne. Problem znika, gdy rozpatrzymy równoważną realizację odbiornika z filtrami dopasowanymi (zamiast korel).

Wyniki korelacji sygnału odebranego y(t) z sygnałami odniesienia, a więc: $\int_0^T y(t) q_i(t) dt$ można bowiem uzyskać podając sygnał odebrany na wej. odpowiednich filtrów i próbkując ich wyj. w chwili t=T. Jeżeli odp. imp. filtrów dopas. $h_{i,dop}(t) = q_i(T-t)$, to rezultaty korelacji oraz próbkowania wyj. filtru sa identyczne:

$$z_i(t) = \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau) h_{i,dop}(t-\tau) d\tau = \int_0^T y(\tau) q_i(T-(t-\tau)) d\tau$$

$$z(T) = \int_0^T y(\tau) q_i(T-(T-\tau)) d\tau = \int_0^T y(\tau) q_i(\tau) d\tau$$

Dostaliśmy ten sam wynik, mamy dowód ;-)

Sygnały są bipolarne, czyli $E=E_0=E_1$, stąd składniki $\frac{D_0^2}{2}$ oraz $\frac{D_1^2}{2}$ nie mają wpływu na decyzję.

Przy dodatkowym założeniu równych prawdopodobieństw P_0 i P_1 otrzymujemy brak zależności od $\ln P_0$ i $\ln P_1$

---

5. **Opisz, na czym polega transmisja i odbiór sygnałów metodą OFDM. Gdzie i w jaki sposób zastosowanie znajdują algorytmy FFT i IFFT. Jakie są wady i zalety metody OFDM w porównaniu z transmisją za pomocą pojedynczej nośnej?**

6. **Na czym polega modulacja OFDM, gdzie znajduje zastosowanie, narysuj widmo gęstości mocy typowego sygnału OFDM, zaznaczając odpowiednie widmo każdej z podnośnych. Jaka jest zasada odbioru sygnałów OFDM?**

7. **Przedstaw zasadę działania systemu z modulacją wielotonową OFDM.**

8. **Jak dobrane są częstotliwości podnośnych w modulacji OFDM? Pokaż za pomocą odpowiednich wzorów jak z sygnału OFDM można wydzielić sygnał danych na poszczególnej podnośnej (zakładamy brak szumu). Narysuj schemat nadajnika i odbiornika OFDM z wykorzystaniem FFT.**

Wielotonowa modulacja OFDM (Orthogonal Frequency Division Mutiplex) to równoległa transmisja na wielu częstotliwościach nośnych. Zrównoleglenie przesyłania danych przez wykorzystanie wielu nośnych, z których każda transmituje odpowiednio wolno fragment strumienia danych tak, że zjawisko interferencji międzysymbolowej jest łatwe do uniknięcia.
Sygnał zbiorczy OFDM przedstawia się sumą:

$$x(t) = \sum_{i=1}^{N} \left[a_{i,n} \cos\left(2\pi \frac{i}{T_{ort}} t \right) - b_{i,n} \sin\left(2\pi \frac{i}{T_{ort}} t \right) \right]$$

OFDM od FDM różni się tym, że w OFDM widma na poszczególnych nośnych nachodzą na siebie (mogą być bliżej siebie), co nie uniemożliwia ich poprawnego odczytania po procesie demodulacji. Aby wyodrębnić w odb. sygnał na poszczególnej nośnej, tak, aby można było wyznaczyć symbole informacyjne $a_{j,n}$ oraz $b_{j,n}$ niezbędna jest wzajemna ortogonalność poszczególnych nośnych. Aby wydzielić sygnał na jednej z nich wystarczy dokonać korelacji sygn. zbiorczego x(t) z wybranym sygn. nośnym.

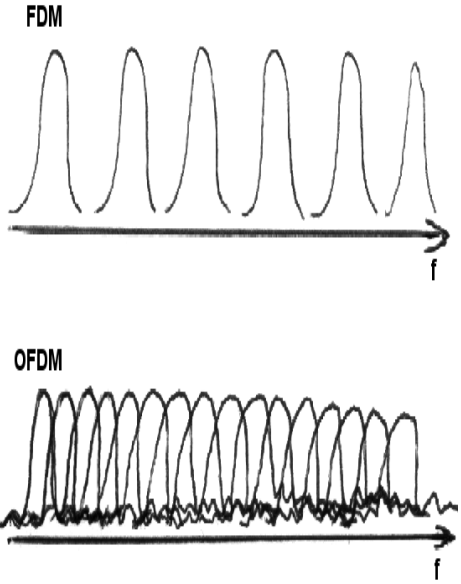
$$U_{j,n}^{I} = \int_{T_g}^{T} x(t)\cos\left(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t+\theta_j\right)dt = \frac{a_{j,n}T_{ort}}{2}\cos\theta_j$$

$$U_{j,n}^{I} = \int_{T_g}^{T}\left(\sum_{i=1}^{N}\left[a_{i,n}\cos\left(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t\right)-b_{i,n}\sin\left(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t\right)\right]\right)\cos\left(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t+\theta_j\right)dt = \frac{a_{j,n}T_{ort}}{2}\cos\theta_j$$

$$U_{j,n}^{Q} = \int_{T_g}^{T} x(t)\sin\left(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t+\theta_j\right)dt = \frac{a_{j,n}T_{ort}}{2}\cos\theta_j$$

$$U_{j,n}^{Q} = \int_{T_g}^{T}\left(\sum_{i=1}^{N}\left[a_{i,n}\cos\left(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t\right)-b_{i,n}\sin\left(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t\right)\right]\right)\sin\left(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t+\theta_j\right)dt = \frac{a_{j,n}T_{ort}}{2}\cos\theta_j$$

Zaletą OFDM w stosunku do FDM jest możliwość przesyłania większej ilości danych w tym samym paśmie i przy tej samej szybkości modulacji.



Dwa sygnały sinusoidalne o dowolnych fazach początkowych i dowolnych amplitudach są ortogonalne, gdy ich częstotliwości są różnymi wielokrotnościami odwrotności czasu ortogonalności:

$$f_{c,i} = \frac{i}{T_{ort}}, \quad f_{c,j} = \frac{j}{T_{ort}}$$

$$\int_0^{T_{ort}}\cos(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t+\varphi_i)\cos(2\pi\frac{j}{T_{ort}}t+\varphi_j)dt = 0 \quad dla \quad i \neq j$$

$$\int_0^{T_{ort}}\cos(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t+\varphi_i)\sin(2\pi\frac{j}{T_{ort}}t+\varphi_j)dt = 0 \quad dla \quad dowo\ln ego \quad i, j$$

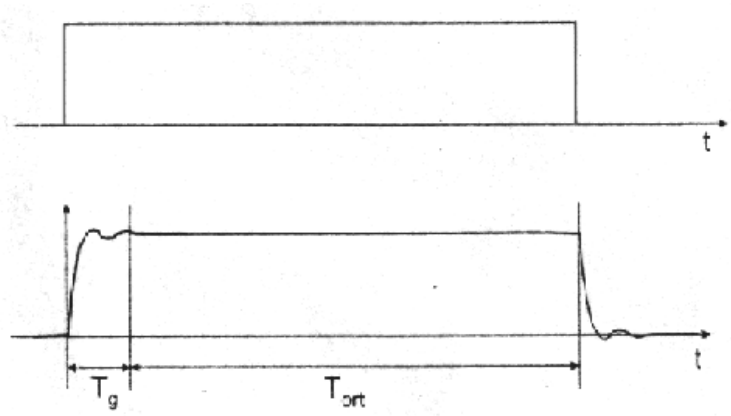
Część rzeczywista IFFT z próbek w dziedzinie częstotl X(i). to próbki sygnału x(t), czyli IFFT wykorzystywana jest w nadajniku.

$$x\left(\frac{k}{N}T_{ort}\right)=\mathrm{Re}\left[\sum_{i=1}^{N}X(i)\exp\left(j2\pi\frac{ik}{N}\right)\right]$$ ten wzór jest IFFT (suma sygn * exp(…))

W odbiorniku, do operacji korelacji (w szczególności korel. wzgl. nośnej symf. i kwadrat. równolegle dla wszystkich nośnych wykorzystywanych w sygnale wielotonowym) stosuje się IFFT, której zastosowanie przedstawia wzór:

$$X(i)=\sum_{k=1}^{N}x\left(\frac{kT_{ort}}{N}\right)\exp\left(-j2\pi\frac{ik}{N}\right)$$

Zastosowanie FFT znacząco redukuje obliczenia. Część rzeczywista prawej strony powyższego wzoru jest dyskretną realizacją korelatora wzgl. sygn. cosinusoidalnego o częstotl. i/T_{ort} natomiast cz. urojona jest dyksretną realizacją korelacji sygn. x(t) wzgl. sygn sinusoidalnego o tej samej częstotl.



Rys. 4.50. Przykład odpowiedzi kanału wielodrogowego na sygnał prostokątny z zaznaczonymi czasami: ochronnym T_g i ortogonalności T_{ort}

W początkowej części rysunku (T_g) widzimy wpływ odpowiedzi impulsowej kanału (stan nieustalony) na transmitowany sygnał.

- aby zniwelować skutki w nadajniku wprowadza się tzw. przedrostek cykliczny (prefix) – odpowiednia liczbę próbek wypełniających czas T_g powtórzenie fragmentu próbek kończących odstęp modulacji). Prefix usuwamy w odbiorniku przed FFT.
- przedrostek cykliczny można również zastosować do utrzymywania synchronizmu taktowania, czyli wyznaczania momentów początku korelacji, a także wyznaczenia ewentualnego przesunięcia częstotliwości pomiędzy sygnałem odbieranym, a sygnałem odniesienia.

Zastosowanie OFDM:

- radiofonia cyfrowa (DAB)
- telewizja cyfrowa (DVB)
- asymetryczna cyfrowa pętla abonencka (ADSL)
- WLAN IEEE 802.11a
- HIPERLAN/2

TROCHE INACZEJ ;-)

Cz. Podnośne należy dobrać tak, aby były one wzajemnie ortogonalne w zasadniczej części odstępu modulacji, gdyż wtedy wpływ wielodrogowości jest już pomijalnie mały.

Dwa sygnały sinusoidalne o dowolnych fazach początkowych i dowolnych amplitudach są ortogonalne, gdy ich cz. są różnymi wielokrotnościami odwrotności czasu ortogonalności, tzn.

$f_{c,i} = \frac{i}{T_{ort}}$ $f_{c,j} = \frac{j}{T_{ort}}$

Wtedy bowiem

$$\int_0^{Tort} \cos\left(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t+\varphi_i\right)\cos\left(2\pi\frac{j}{T_{ort}}t+\varphi_j\right)=0 \quad dla\ i\neq j$$

podobnie zachodzi

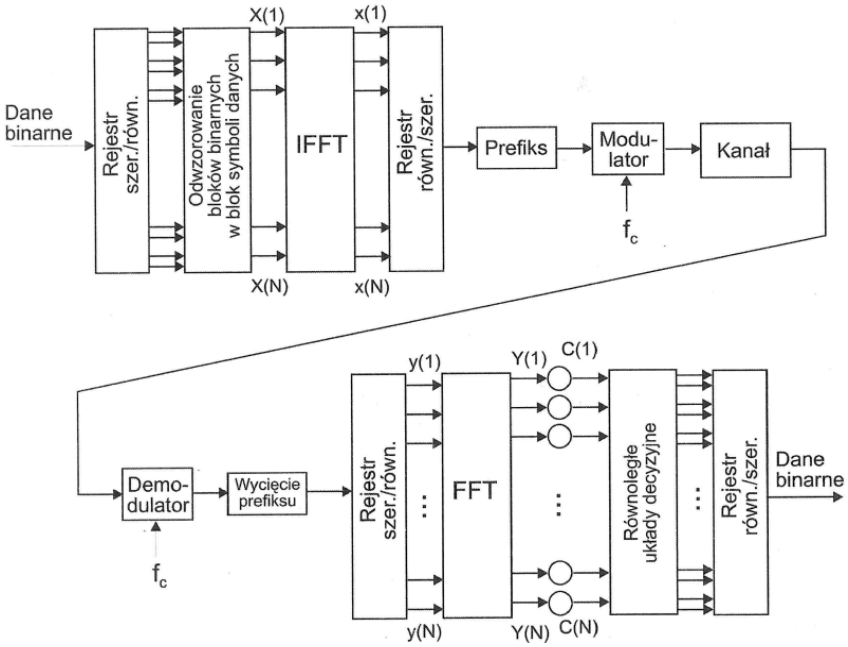
$$\int_0^{Tort} \cos\left(2\pi\frac{i}{T_{ort}}t+\varphi_i\right)\sin\left(2\pi\frac{j}{T_{ort}}t+\varphi_j\right)=0 \quad dla\ dowo\ln ego\ i,\ j$$

Uwzględniając, że cały sygnał OFDM jest umieszczony wokół nośnej f_c, wtedy sygnał wieloczęstotliwościowy jest postaci:

$$x(t)=\mathrm{Re}\left[e^{j2\pi f_c t}\sum_{i=1}^{N}\left(a_{i,n}+jb_{i,n}\right)e^{j2\pi\frac{i}{T_{ort}}t}\right]$$

$$dla\ t\in\left[nT,(n+1)T\right]$$

Schemat blokowy nadajnika i odbiornika OFDM z wykorzystaniem FFT:



---

9. Na czym polega kwantyzacja wektorowa i jak się ją wykorzystuje w kodowaniu sygnału mowy?

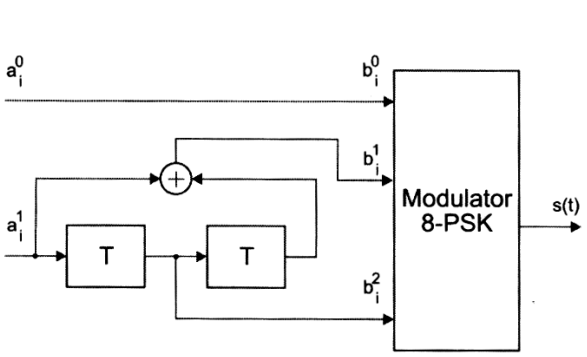
Sygnałem wejściowym dla kwantyzacji wektorowej jest blok N kolejnych próbek sygnału. Kwantyzator posiada odpowiednio dobrany słownik składający się z N-elementowych ciągów próbek odniesienia – słów. Kwantyzator porównuje otrzymany ciąg i kojarzy z nim jeden z wyrazów zapisanych w słowniku. Przyporządkowanie to odbywa się regułą określonego kryterium, np. błędu średniokwadratowego. Kwantyzator zamiast przekazywać ciąg skwantowanych próbek, przekazuje na wyjście numer słowa najlepiej dopasowanego do ciągu poddanego kwantyzacji.

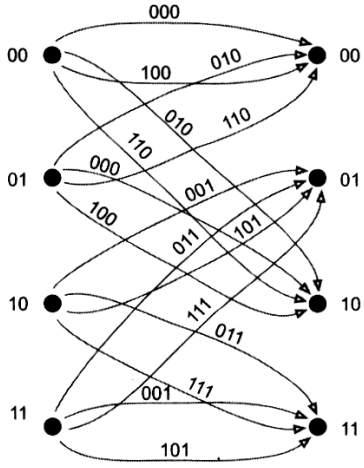
10. Na czym polega kodowanie kratowe Ungerboecka? Przedstaw jego zasadę na przykładzie modulacji 8-PSK kodowaniem kratowym w porównaniu z 4-PSK bez kodowania.

11. Przedstaw zasadę działania i sens zastosowania w transmisji cyfrowej w kanałach o ograniczonym paśmie sygnałów z modulacjami kratowymi (TCM).

12. Na czym polega łączne podejście do modulacji i kodowania stosowane w kanałach z ograniczonym pasmem?

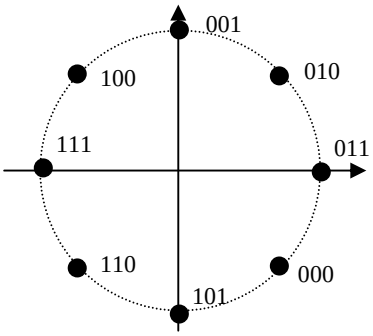
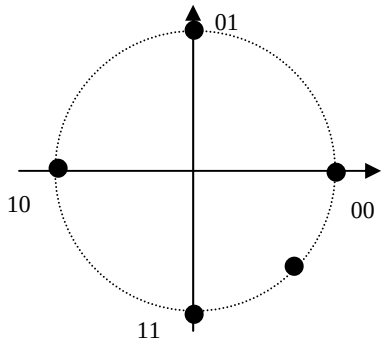
Koder kratowy jest automatem pobudzanym przez sekwencję k-bitowych bloków (a_i^0, a_i^1, ... a_i^{k-1}) generującym sekwencję n-bitowych bloków (b_i^0, b_i^1, ... b_i^{n-1}), gdzie indeks *i* odpowiada kolejnym odstępom modulacji. Działanie takiego automatu przedstawiane jest na wykresie kratowym.
Przykład: czterostanowy koder kratowy z 8-wart. modulacją PSK:





Liczba stanów kodera wynika z liczby możliwych kombinacji zawartych w komórkach pamięci kodera. Wykres kratowy kodera przedstawia możliwe przejścia od każdego ze stanów w chwili *i*-tej do odpowiednich stanów w chwili *i*+1 wraz ze skojarzonym z określonym przejściem binarnym nlokiem wyjściowym kodera. Mamy 2^{n-k} równoległych przejść. Zadaniem dekodera jest wybór najlepszej sekwencji sygnałów pomiędzy sekwencjami dozwolonymi w wyniku kodowania, która jest najbliższa w sensie odległości euklidesowej otrzymanej sekwencji próbek. Takie kryterium wyboru sekwencji sygnałów nosi nazwę **kryterium maksimum wiarygodności.**
Modulacje kratowe są stosowane by poprawić jakość (akceptowalny poziom prawd. błędu) w transmisji przez wiele kanałów telekom.
Ungerboeck przedstawił zasadę łącznego podejścia do modulacji i kodowania. Jego kryterium opiera się na maksymalizacji minimalnej odległości euklidesowej pomiędzy sekwencjami punktów konstelacji sygnałów, które są dozwolone w wyniku procesu kodowania.
Ungerboeck podał następujące zasady odwzorowania bloków binarnych sygnałami elementarnymi:

- sygnały skojarzone ze wszystkimi przejściami równoległymi na wykresie kratowym powinny być oddalone od siebie o max odległość euklidesową
- sygnały skojarzone ze wszystkimi przejściami odchodzącymi lub dochodzącymi do danego stanu powinny być oddalone od siebie o drugą największą po maksymalnej odległości euklidesowej

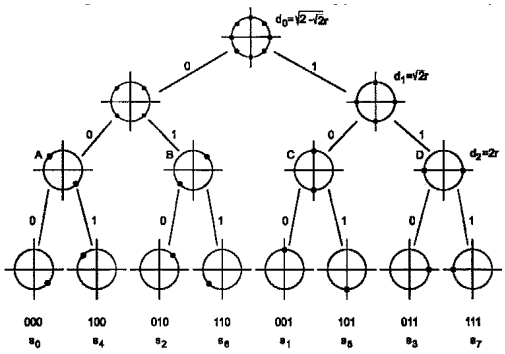
Odwzorowanie bloków binarnych sygnałom elementarnym 8-PSK według zasady podziału zbioru	4-PSK
	

---

13. Na czym polega zasada podziału zbioru (set partitioning) w odwzorowaniu sygnałów danych blokom binarnym stosowana w kodowaniu kratowym. Podaj przykład tej zasady dla modulacji 8-PSK.

Ungerboeck podał następujące zasady odwzorowania bloków binarnych sygnałom elementarnym:
- sygnały skojarzone ze wszystkimi przejściami równoległymi na wykresie kratowym powinny być oddalone od siebie o maksymalną odległość Euklidesa
- sygnały skojarzone ze wszystkimi przejściami odchodzącymi lub dochodzącymi do danego stanu powinny być oddalone od siebie o drugą największą po maksymalnej odległości euklidesowej.

Podział zbioru dla 8-PSK:



W pierwszym kroki konstelacja 8-wartościowa PSK z minimalną odległością $d_0=\sqrt{2-\sqrt{2}}\bullet r$ jest podzielona na dwie 4-punktowe konstelacje dla których odległość minimalna wynosi $d_1=\sqrt{2}\bullet r$. Z kolei w drugim kroku każda z dwóch 4-punktowych jest dzielona na dwie 2-punktowe konstelacje wg tej samej zasady odległość minimalna wynosi $d_2=2r$. W rezultacie otrzymujemy cztery konstelacje oznaczone odpowiednio A←00 , B←10 , C←01 , D←11. W ostatnim kroku podziału zbioru wybierane są pojedynczo punkty konstelacji z każdego podzbioru A,B,C,D.
Zgodnie z zasadą podziału zbioru równoległe przejścia na wykresie kratowym są scharakteryzowane przez punkty (0A,1A) lub (0B,1B) itd. Z drugiej zasady podziału zbioru wnioskujemy, że sygnały skojarzone z drogami odchodzącymi z tego samego stanu albo dochodzącymi do niego powinny należeć do par podzbioru konstelacji (A,B) lub (C,D).

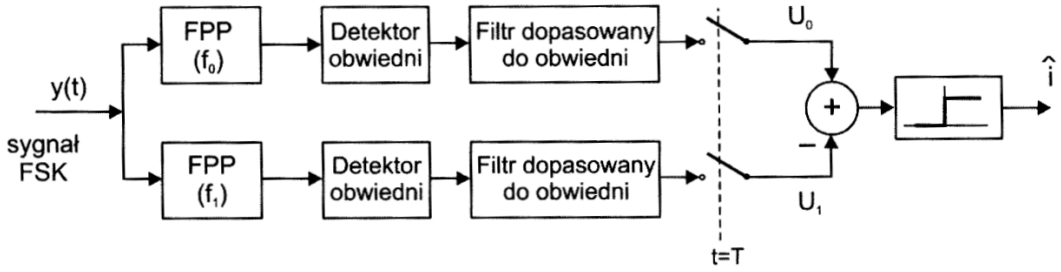
Dla modulacji QPSK bez kodowania kratowego odległość minimalna wynosi $d_{\min}=\sqrt{2}\bullet r$. Z tego wynika, że zysk asymptotyczny dla QPSK z kodowaniem kratowym w stosunku do QPSK bez kodowania wynosi 3dB.

---

14. Jakie znasz sposoby demodulacji sygnału FSK? Opisz je krótko.

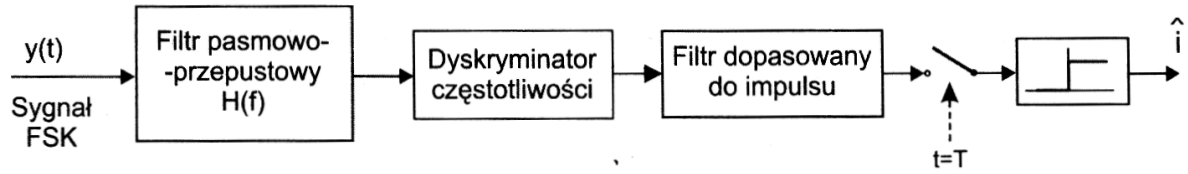
15. Podaj sposoby odbioru sygnałów z modulacją FSK. Narysuj odpowiednie schematy odbiorników i porównaj jakość odbioru.

Niekoherentny odbiornik optymalny



Sygnał FSK jest poddany filtracji pasmowoprzepustowej w dwóch filtrach o częstotl. środkowych odpowiednio: f_0 i f_1. Detektor obwiedni wyznacza obwiednię sygn. przefiltrowanego FPP. Aby zmaksymalizować stosunek mocy sygn. do szumu, sygnały wyjściowe z detektorów podano na układ filtru dopasowanego. Wyjścia filtrów dop. są próbkowane, a próbki są porównywane. Większa z nich wskazuje bardziej prawdopodobny sygnał nadany.

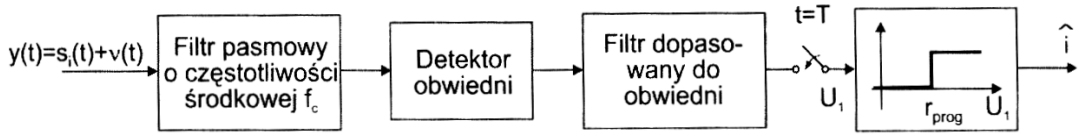
Odbiornik FSK z dyskryminatorem częstotliwości



Sygnał FSK jest traktowany jak sygn. FM, dla którego sygnałem modulującym jest ciąg impulsów bipolarnych odpowiadających ciągowi binarnemu. Dyskryminator zamienia chwilową częstotliwość w sygn. o amplitudzie do niej proporcjonalnej, a dalsza część odbioru odbywa się w paśmie podstawowym. Typowym układem realizującym dyskryminację częstotliwości jest pętla synchronizacji fazy (PLL).

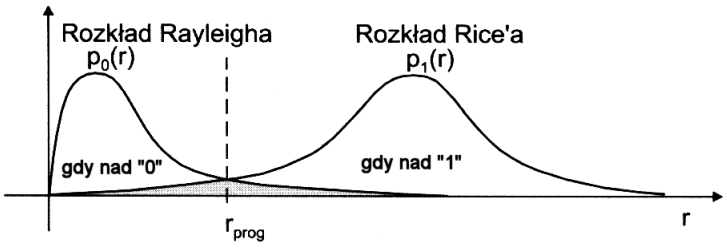
---

16. Rozważmy transmisję cyfrową sygnału binarnego za pomocą modulacji ASK zakłócanego szumem addytywnym z detektorem niekoherentnym. Narysuj schemat takiego odbiornika i opisz jego działanie. Naszkicuj warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa próbki z wyjścia detektora obwiedni, gdy transmitowano symbol zerowy i odpowiednio jedynkowy.



Filtr pasmowy wydziela pasmo, w którym nadawany jest sygnał $s_1(t)$, detektor obwiedni wyznacza obwiednię sygnału przechodzącego przez ten filtr (sygnał $s_1(t)$ z szumem lub bez szumu) a filtr

dopasowany do sygnału obwiedni służy do maksymalizacji SNR. Co T sekund jest pobierana jest próbka, na podstawie której podejmowana jest decyzja o nadaniu symbolu danych.



$$P(\varepsilon)=\frac{1}{2}\int_{r_{prog}}^{\infty}p_0(r)dr+\int_{0}^{r_{prog}}p_1(r)dr$$

---

17. Znajdź optymalny stosunek różnicy częstotliwości znamiennych (f_1-f_0) względem szybkości modulacji 1/T sygnału z modulacją FSK, który zapewnia minimum prawdopodobieństwa błędu w przypadku zastosowania odbiornika synchronicznego (Zał.: częstotliwość nośna f_c jest znacznie wyższa niż szybkość modulacji 1/T).

$$n=2\Delta fT$$

$$\Delta f - f_c - f_0 = f_1 - f_c$$

$$f_1, f_2 >> \frac{1}{T}$$

$$P(\varepsilon)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E}{2N_0}(1-\gamma)}$$

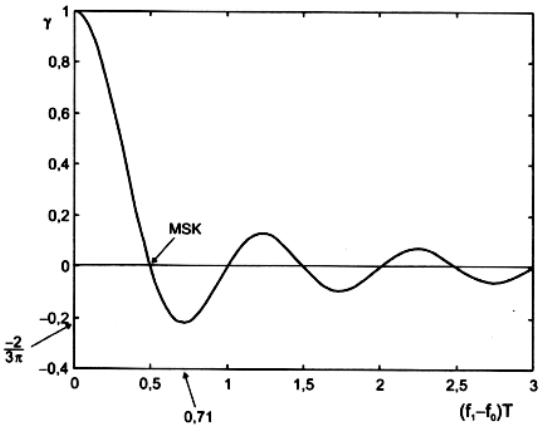
$$\gamma=\frac{1}{E}\int_0^T A^2\cos(2\pi f_0 t)\cos(2\pi f_1 t)dt=\frac{1}{E}\frac{A^2}{2}\int_0^T[\cos(2\pi(f_0+f_1)t)+\cos(2\pi(f_0-f_1)t)]dt\approx$$

$$\approx\frac{A^2}{2E}\int_0^T\cos(2\pi(f_0-f_1)t)dt\approx\frac{A^2}{2E}\frac{\sin(2\pi(f_0-f_1)T)}{2\pi(f_0-f_1)}\approx$$

$$\frac{A^2T}{2}=E$$

$$\approx\frac{A^2T}{2E}\frac{\sin(2\pi(f_0-f_1)T)}{2\pi(f_0-f_1)T}\approx\frac{\sin(2\pi(f_0-f_1)T)}{2\pi(f_0-f_1)T}\approx Sa(2\pi(f_0-f_1)T)$$

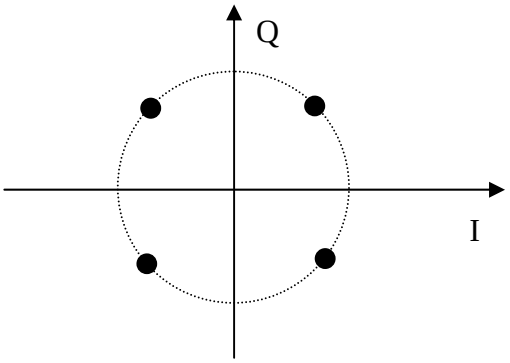
Najmniejsza wart. wsp. korelacji wzajemnej zachodzi dla (f_0-f_1)T=0.71 co gwarantuje najmniejsze prawd. błędu w przypadku optymalnego odbiornika synchronicznego. Strata ok 1.59 dB w stosunku do sygnałów bipolarnych.



---

18. Rozważmy modulację QPSK. Narysuj konstelację sygnału QPSK. Wiedząc, że prawdopodobieństwo błędu dla modulacji BPSK na wyjściu odbiornika synchronicznego z idealnie zsynchronizowaną nośną wynosi $P_{BPSK} = \frac{1}{2} erfc\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)$

gdzie $N_0/2$ jest widmową gęstością mocy szumu addytywnego w kanale, natomiast E jest energią sygnału BPSK przypadającą na odstęp modulacji, wyznacz prawdopodobieństwo błędu na wyjściu demodulatora QPSK dla tych samych warunków (tzn. energia w odstępie modulacji T sygnału QPSK wynosi E a szum występujący w kanale jest biały i ma gęstość widmową mocy $N_0/2$).



P_c – prawdop. poprawnej decyzji odbiornika

$P(\varepsilon) = 1 - P_c$

Modulację QPSK można traktować jako złożenie dwóch modulacji BPSK ze składowymi sygnałów wzajemnie ortogonalnymi, stąd: $Pc = [1 - P_{BPSK}(\varepsilon)]^2$ (w żadnym z dwóch wyników nie zostanie popełniony błąd)

Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu QPSK:

$$P_{QPSK}(\varepsilon) = 1 - [1 - P_{QPSK}(\varepsilon)]^2 = 1 - \left[1 - \frac{1}{2} erfc\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)\right]^2 = 1 - \left[1 - 2 \cdot \frac{1}{2} erfc\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right) + \frac{1}{4} erfc^2\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)\right] =$$

$$= -\frac{1}{4} erfc^2\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right) + erfc\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)$$

Podstawiamy $E=2E_b$ i otrzymujemy:

$$P_{QPSK} = erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) - \frac{1}{4} erfc^2\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

---

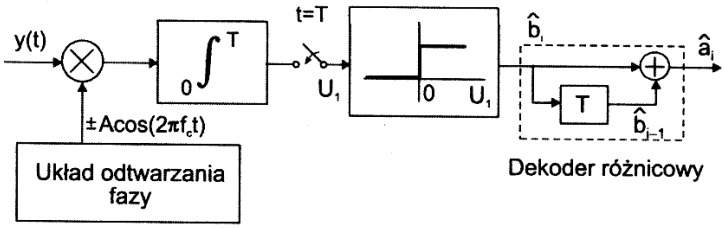
19. Przedstaw metody odbioru sygnałów z modulacją różnicową fazy na przykładzie modulacji różnicowej DPSK.

20. Opisz znane ci sposoby odbioru sygnałów z różnicowym kluczowaniem fazy. Narysuj odpowiednie schematy odbiorników i porównaj ich jakość działania.

21. Podaj znane ci rodzaje odbiorników dla dwuwartościowej modulacji różnicowej fazy (DPSK). Narysuj odpowiednie schematy, omów je i porównaj ich jakość odbioru.

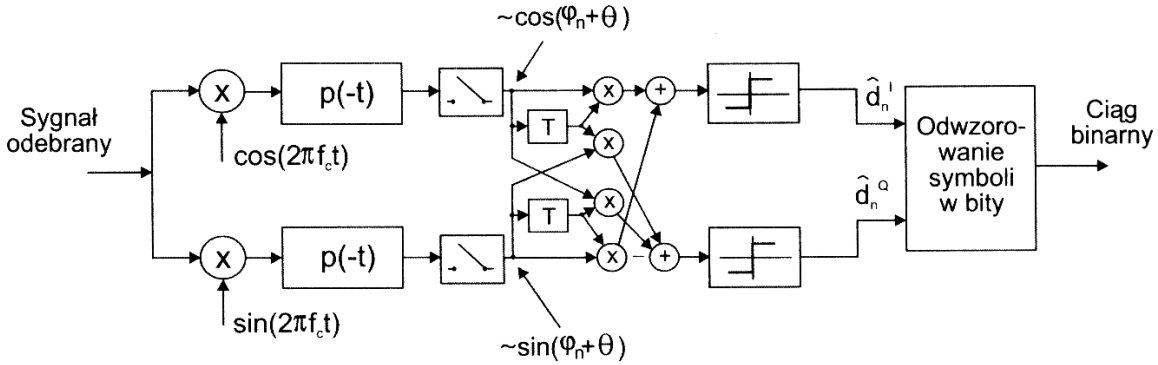
Odbiór synchroniczny (19,20,21)

Warunkiem prawidłowego działania całego układu jest brak błędów na wyjściu układu decyzyjnego. Pawdopodobieństwo błędu (błędnej decyzji) jest większe niż dla modulacji
PSK (bez dek. różnicowego).



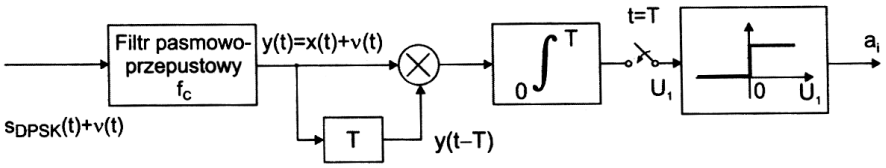
Odbiornik sygnału BPSK kodowaniem różnicowym

Odbiornik niesynchroniczny (szczegóły w pyt nr. 1) (19,20)



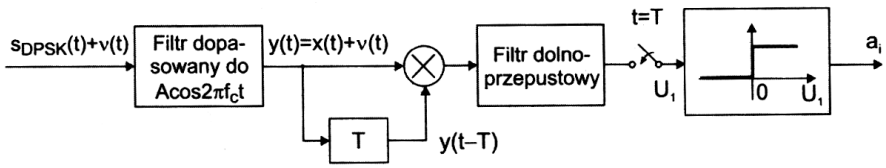
Układ działa prawidłowo, gdy kąt θ zmienia się nieznacznie pomiędzy kolejnymi odstępami modulacji. Kąt θ to różnica fazy nośnej pomiędzy sygn. odebranym a sygn. demodulującym.

Odbiornik niesynchroniczny autokorelacyjny suboptymalny (19,20,21)

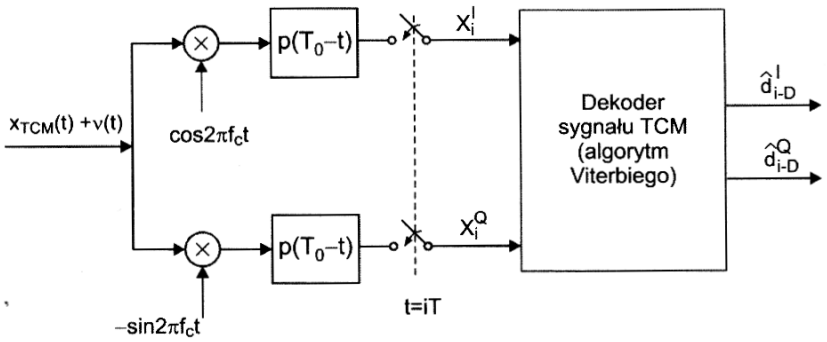


U_1 po przekształceniach wynosi $\frac{A^2T}{2}\cos(\Delta\varphi_n)$. Aby sprawdzić czy kąt $\Delta\varphi_n$ = 0 lub $\Delta\varphi_n = \pi$ wystarczy sprawdzić znak tego cosinusa. Układ jest więc prosty, ale jakość jego odbioru jest niższa w porównaniu z innymi rodzajami odbiorników, bo oprócz sygn. użytecznego, korelacji podlega też szum.

Odbiornik niesynchroniczny autokorelacyjny optymalny z użyciem filtru dopasowanego (19,20,21)



22. Wyjaśnij zasadę działania odbiornika dla sygnałów z kodowaniem kratowym zakłócanych przez addytywny szum biały gaussowski i stosujących algorytm Viterbiego.



Sygn. wejściowy przedstawionego tu demodulatora na początku podlega demodulacji synchronicznej poprzez korelacją z sygn. nośnym odniesienia w fazie i kwadraturze, a następnie filtrację dolno przepustową, realizującą jednocześnie filtrację dopasowaną. Próbki sygn. są podawane na wyjście dekodera TCM. Ów dekoder wybiera taki ciąg danych, którego kwadrat odległości euklidesowej od punktów odpowiadających na płaszczyźnie (I, Q) próbkom sygnałów jest minimalny

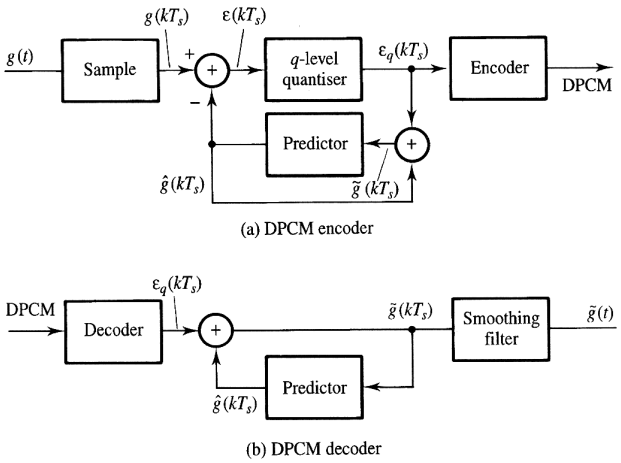
$$\hat{d} = \arg \min_{d_n} \sum_{i=1}^{n} |x_i - d_i|^2$$

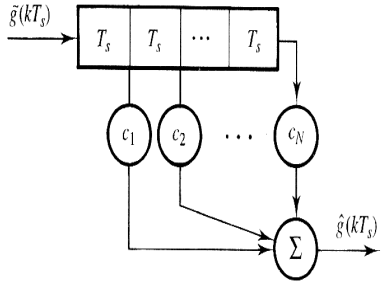
Do wyznaczenia najkrótszej drogi dojścia do stanu w chwili następnej, w dekoderze korzysta się z najkrótszych dróg dojścia do stanu w chwili poprzedniej.

---

23. Narysuj schemat kodera i dekodera DPCM i omów zasadę jego działania.

Sygnały mowy i obrazy wykazują się silną korelacją pomiędzy ich sąsiednimi próbkami. Gdyby próbki te zakodować w systemie PCM otrzymalibyśmy sygnał zawierający tzw. redundancję informacyjną. Po to, by nie przesyłać niepotrzebnie informacji redundantnych (nadmiarowych), można transmitować jedynie różnice pomiędzy aktualną próbką, a wartością wynikającą z predyktora (błąd predykcji). Takie podejście do kodowania nosi nazwę DPCM – *Differential Pulse Code Modulation*.





DPCM predictor implemented as a transversal digital filter.

Opis schematu blokowego kodera i dekodera DPCM:

Próbkowanie odbywa się z częstotl. $f_s=1/T_s$

- g(t) – ciągły sygnał informacyjny
- $g(kT_s)$ – spróbkowana wersja g(t)
- k – numer próbki
- $\varepsilon(kT_s)$ - błąd pomiędzy aktualną wart $g(kT_s)$, a wartością wynikającą z proc. predykcji z poprzednich próbek: $\hat{g}(kT_s)$
- $\varepsilon_q(kT_s)$ - skwantowany błąd predyckji
- $\tilde{g}(kT_s)=\hat{g}(kT_s)+\varepsilon_q(kT_s)$ - przewidziana przez predyktor wartość $\hat{g}(kT_s)$ powiększona o skwantowany błąd predykcji $\varepsilon_q(kT_s)$ (estymata sygnału $g(kT_s)$)

$\varepsilon_q(kT_s)$ podlega kodowaniu PCM, co daje sygnał DPCM, który jest transmitowany przez kanał a następnie dekodowany w dekoderze DPCM.

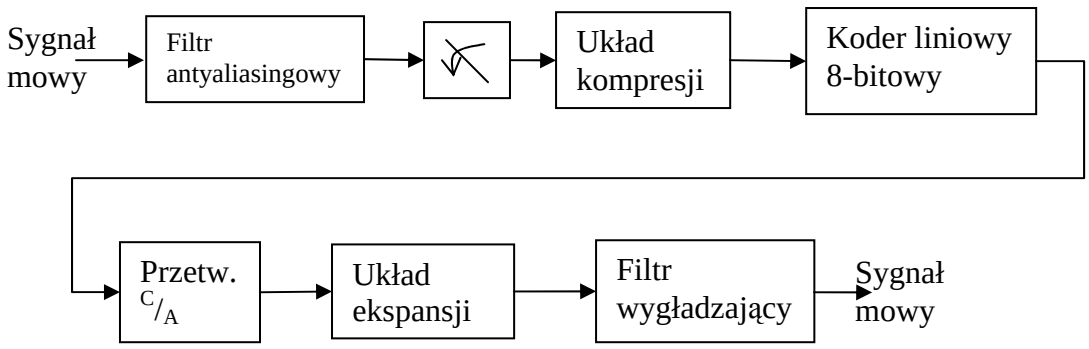
W dekoderze DPCM sumujemy zdekodowany, skwantowny błąd predykcji $\varepsilon_q(kT_s)$ z sygnałem na wyjściu predyktora: $\hat{g}(kT_s)$ - wynikiem predykcji na podstawie przesłanych wcześniej próbek. $\tilde{g}(kT_s)$ - jest spróbkowaną estymatą oryginalnego sygnału g(t) poddawaną filtracji FDP, wynikiem której jest sygnał $\tilde{g}(t)$ - jest estymata oryginalnego sygnału g(t).

Sygnał w odbiorniku odtworzony zostaje przy użyciu tego samego filtru predykcyjnego, który został użyty w nadajniku.

---

24. Przedstaw krótko znane ci metody kodowania sygnału mowy (schemat kodera i dekodera oraz opis ich działania).

PCM – modulacja impulsowo-kodowa



Koder PCM składa się z filtru ograniczającego pasmo kodowanego sygnału do co najwyżej połowy częstotliwości próbkowania, układu próbkującego z częstotliwością f_s, układu nieliniowego o w przybliżeniu logarytmicznej charakterystyce oraz kwantyzatora równomiernego.
Charakterystyka logarytmiczna układu kompresji wynosi (wg zaleceń ITU-T)

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{Ax}{1+\ln A} & 0<x\le\dfrac{1}{A}\\ \dfrac{1+\ln Ax}{1+\ln A} & \dfrac{1}{A}\le x\le 1\end{cases}$$

W dekoderze zastosowana charakterystyka ma kształt odwrotny, tak więc złożenie obu tych charakterystyk daje charakterystykę liniową.

DPCM – różnicowa PCM

[schemat – patrz 23]

Kodowanie DPCM bazuje na chwilowej stacjonarności sygnału mowy (tzn własności statyczne sygnału pozostają względnie stałe w krótkich odstępach czasu).
Kodowaniu podlega różnica między aktualną wartością próbki i jej estymatą otrzymaną z predykatora. Estymata to *p* ostatnich próbek uzyskanych jako suma sygnałów z wyjścia predykatora i kwantyzatora, tj.

$$\overline{x_n} = \sum_{i=1}^{p} a_i \tilde{x}_{n-i}$$

Kwantyzacji podlega jedynie różnica $e_n = x_n - \overline{x_n}$.

W dekoderze na podstawie odebranego błędu predykcji oraz estymaty aktualnej próbki sygnału otrzymujemy estymaty próbki sygnału kwantowanego. Współczynniki wagowe predykatora wyliczane są na podstawie własności statystycznych sygnału spróbkowanego.

DM – modulacja delta

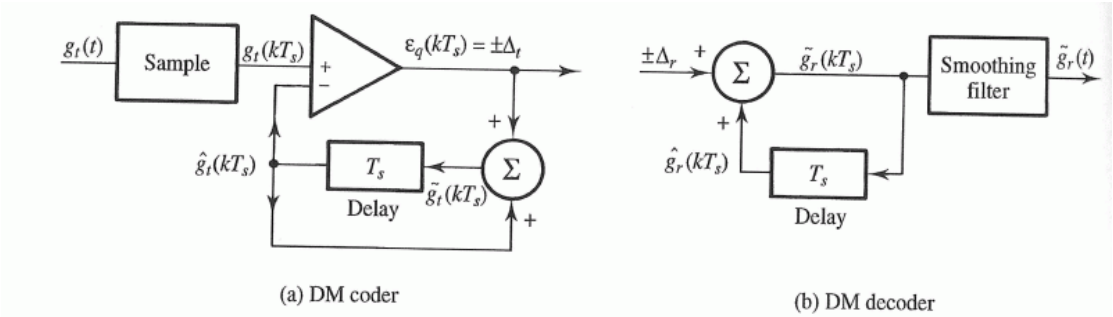


Figure 5.32 *DM transmitter (a) and receiver (b) using previous sample (or one-tap) prediction.*

Oblicza się różnicę między próbką aktualną a poprzednią, a następnie kwantyzuje się tę różnicę za pomocą kwantyzatora dwupoziomowego. Musi tu być zastosowane próbkowanie o częstotliwości znacznie przekraczającej minimalną f_s.

LPC – kodowanie z predykcją liniową

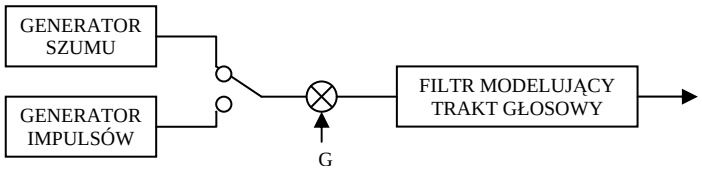
LPC z filtrem kratowym

---

25. Przedstaw zasadę kodowania bazującą na kodowaniu z predykcją liniową (LPC). Gdzie znajduje ona zastosowanie?

26. Przedstaw zasadę kodowania sygnału mowy bazującą na kodowaniu z predykcją liniową (LPC). Gdzie znajduje ona zastosowanie?

Koder LPC



G – wzmocnienie sygnału pobudzenia

Kodowanie LPC polega na syntezie parametrów modelu tworzenia mowy w koderze, przesłanie tych parametrów do odbiornika i syntezę sztucznego dźwięku w koderze

Zasada działania

Trakt głosowy można interpretować jako filtr o zmienianych z pewnym odstępem czasowym współczynnikach, na którego wejście w odstępach czasu rzędu kilku do kilkudziesięciu milisekund jest podawane pobudzenie w postaci okresowego ciągu impulsów (dla głosek dźwięcznych) lub szumu (dla głosek bezdźwięcznych).

Koder sygnału mowy dokonuje syntezy filtru modelującego trakt głosowy sygnału mowy, określa rodzaj pobudzenia i ewentualnie jego okres. Do odbiornika przesyła się nie próbki sygnału mowy, lecz parametry traktu głosowego i dane dotyczące pobudzenia występującego w analizowanym odcinku czasowym sygnału mowy.

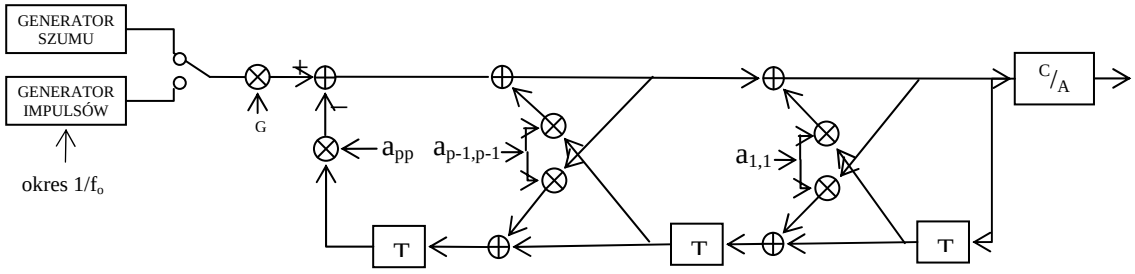
Taki filtr modelujący kanał głosowy realizuje równanie:

$$x_n = \sum_{k=1}^{P} a_k x_{n-k} + G_n$$

a_k – wsp. filtru modelującego

G_n – wzmocnienie sygnału pobudzenia

W praktyce filtr ten jest filtrem kratowym i wtedy schemat wygląda następująco:



Ten rodzaj kodowania znajduje zastosowanie w nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych (cyfrowych) – np. w telefonii komórkowej.

---

27. Wyznacz widmową gęstość mocy ciągu impulsów prostokątnych z kodowaniem AMI (impulsy „1” mają naprzemienną polaryzację, impuls „0” jest równy zeru), gdy nadawane co T sekund symbole danych są równoprawdopodobne i statystycznie niezależne.

$$R_d(n) = \begin{cases} E\left[d_i^2\right] = \sigma_d^2 + \mu_d^2 & n = 0 \\ E\left[d_i d_{i-n}\right] = E\left[d_i\right] E\left[d_{i-n}\right] = \mu_d^2 & n \neq 0 \end{cases}$$

widmo gęstości mocy: $G_d(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_d(n) e^{-j2\pi fnT}$

widmowa gęstość mocy: $G_x(f) = \frac{1}{T} |S(f)|^2 G_d(f)$

$P_r\{d_i = 1\} = P_r\{d_i = -1\} = \frac{1}{4}$ to wynika z AMI

$P_r\{d_i = 0\} = \frac{1}{2}$

Zatem:

$$R_d(0) = (1)^2 P_r\{d_i = 1\} + (0)^2 P_r\{d_i = 0\} + (-1)^2 P_r\{d_i = -1\} = \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$R_d(n) = 3 \cdot (0)^2 \cdot \frac{1}{4} + (-1^2) \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

bo:

d_i	d_{i+1}		
0	0	->	0
0	1	->	0
1	0	->	0
1	1	->	1

$$G_d(f) = -\frac{1}{4}e^{j2\pi ft} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}e^{-j2\pi ft} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left[\frac{e^{j2\pi ft} + e^{-j2\pi ft}}{2}\right] =$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\pi ft) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left[1 - 2\sin^2(\pi ft)\right] = \sin^2(\pi ft)$$

i ostatecznie:

$$G_x(f) = A^2 T\left[\sin c(\pi ft)\right]^2 \sin^2(\pi ft)$$

---

28. Opisz ogólnym wzorem modulację z ciągłą fazą, podaj* (*podając m.in.*) wzór na przebieg fazy przenoszącej informacje (*fazy* informacyjnej) w funkcji czasu i wyjaśnij, w jaki sposób poszczególne parametry lub funkcje czasu wpływają na przebieg fazy chwilowej sygnału. Swoje wyjaśnienie zilustruj przykładowym drzewem fazy dla wybranych przez siebie parametrów sygnału (*dla transmisji FSK z ciągłą fazą i indeksem modulacji h=0.7*).

Ogólny:
$s(t) = x^I(t)\cos(2\pi f_c t) - x^Q(t)\sin(2\pi f_c t)$
$x^I(t) = r\cos(\varphi(t))$ $\quad x^Q(t) = r\sin(\varphi(t))$

$$\varphi(t) = 2\pi h \sum_{i=-\infty}^{n} a_i \int_{-\infty}^{t} g(\tau - i\tau)d\tau$$ dla $nT \le t < (n+1)T$

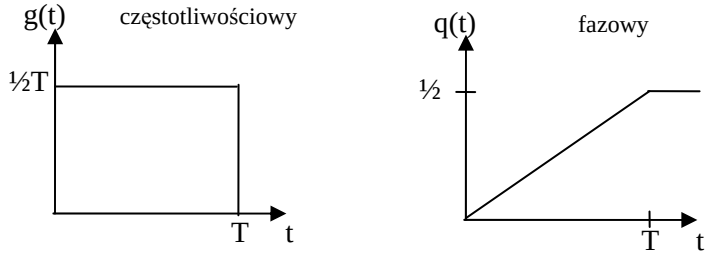
a_i – ciąg symboli danych
$h = 2\Delta f\, T$ – indeks modulacji cyfrowej
Δf – max odstrojenie częstotliwości nośnej
g(t) – impuls częstotliwościowy (opisuje przebieg zmiany częstotliwości w czasie)
T – odstęp modulacji

Chwilowa częstotliwość:

$$f(t) = h\sum_{i=-\infty}^{n} a_i q(t - iT)$$ z kolei $$q(t) = \int_{-\infty}^{t} g(\tau)d\tau$$

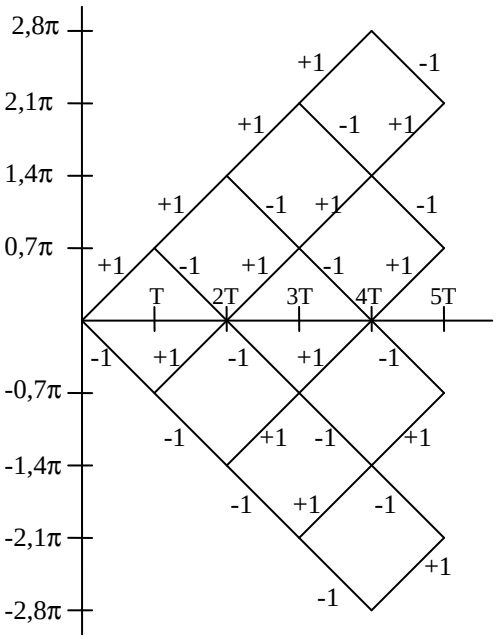
q(t) – tzw. impuls fazowy (charakteryzuje przebieg fazy w czasie pod wpływem określonego ciągu symboli danych).

W najprostszym przypadku impuls częstotliwościowy g(t) jest sygnałem prostokątnym o czasie trwania T i wysokości ½T.



Wtedy chwilowa częstotliwość względem częstotliwości nośnej wynosi $\pm \Delta f$.

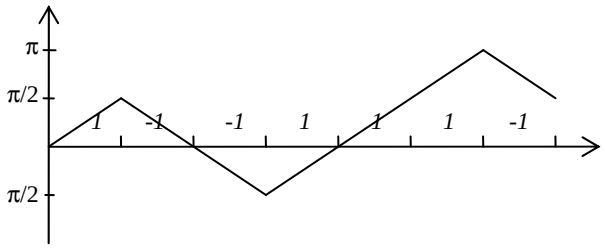
Przykładowe drzewo fazy dla h=0,7



Dla h=0,5 otrzymujemy specjalny przypadek, tzw. modulację MSK czyli modulację FSK z minimalnym przeskokiem częstotliwości.

---

29. Narysuj przebieg fazy na wykresie drzewa fazy dla modulacji MSK, gdy ciąg symboli danych na wejściu modulatora wynosi: 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1. Podaj ogólny wzór na sygnał z modulacją ciągłą fazy (CPM).



$s(t) = x^I(t)\cos(2\pi f_c t) - x^Q(t)\sin(2\pi f_c t)$
$x^I(t) = r\cos(\varphi(t))$ $x^Q(t) = r\sin(\varphi(t))$

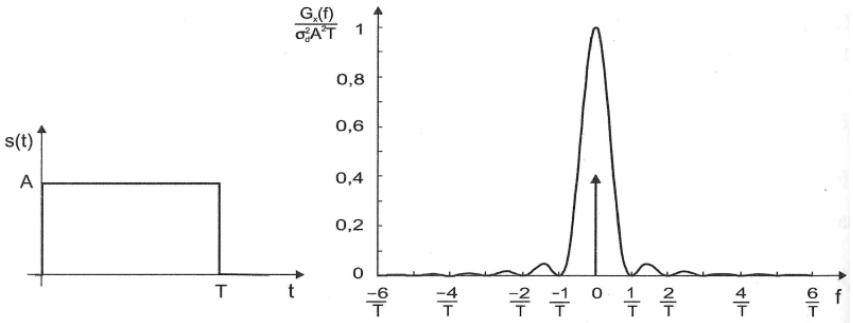
$$\varphi(t) = 2\pi h \sum_{i=-\infty}^{n} a_i \int_{-\infty}^{t} g(\tau - i\tau)d\tau$$

h = 2ΔfT – index modulacji cyfrowej
Δf – max odstrojenie częstotliwości
g(t) – impuls częstotliwościowy
T – odstęp modulacji

---

30. Pokaż w jaki sposób kształt impulsu stosowanego w bipolarnej transmisji danych wpływa na własności widmowe ciągu impulsów reprezentującego ciąg przypadkowych danych binarnych.

Impuls o kształcie prostokątnym

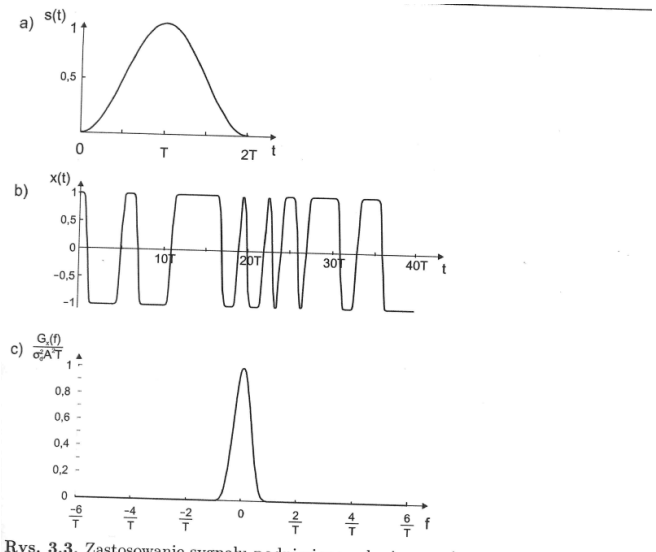


Rys. 3.2. Impuls prostokątny $s(t)$ oraz widmo gęstości mocy $G_x(f)$ sygnału $x(t)$ przy zastosowaniu impulsu $s(t)$

Gęstość widmowa:
$S(f) = AT\text{sinc}(\pi fT)\exp(-j\pi fT)$

Widmo gęstości mocy x(t):
$G_x(f) = \sigma_d^2 A^2 T [\text{sinc}(\pi fT)]^2 + \underline{A^2 \mu_d^2 \delta(t)}$ to występuje tylko gdy średnia sygnału danych d jest niezrowa

Można zauważyć, że gęstość widmowa mocy zanika stosunkowo wolno (wraz ze wzrostem f) , co prowadzi do tego, że duża część mocy sygnału jest zawarta w listkach bocznych widma gęstości mocy.
Obcięcie ich przez kanał spowoduje zniekształcenie sygnału, a to z kolei może prowadzić do zwiększenia stopy błędu. Chcąc aby sygnał był transmitowany bez znaczących zniekształceń w kanale o szer. pasma W musimy dobrać szybkość R=1/T znacznie mniejszą niż W.



Rys. 3.3. Zastosowanie sygnału podniesionego kosinusa: a) przebieg pojedynczego impulsu, b) przykładowy przebieg sygnału $x(t)$, c) widmo gęstości mocy sygnału $x(t)$

Impuls o kształcie podniesionego kosinusa

$$s(t) = \frac{A}{2}\left[1+\cos\frac{\pi}{T}(t-T)\right]$$

gęstość widmowa mocy sygnału x(t)

$$G_x(f) = \sigma_d^2 A^2 T \frac{\text{sinc}^2(2\pi fT)}{(1-4T^2f^2)^2} + \mu_d^2 A^2 \delta(t)$$

Widmo gęstości mocy zanika z szóstą potęgą częstotliwości, czyli znacznie szybciej niż przy impulsie prostokątnym.

Zastosowanie w praktyce

Impuls $s(t)=\mathrm{sinc}(\frac{\pi t}{T})\frac{\cos(\pi\alpha t/T)}{1-4\alpha^2t^2/T^2}$ sygnał o charakterystyce podniesionego kosinusa.

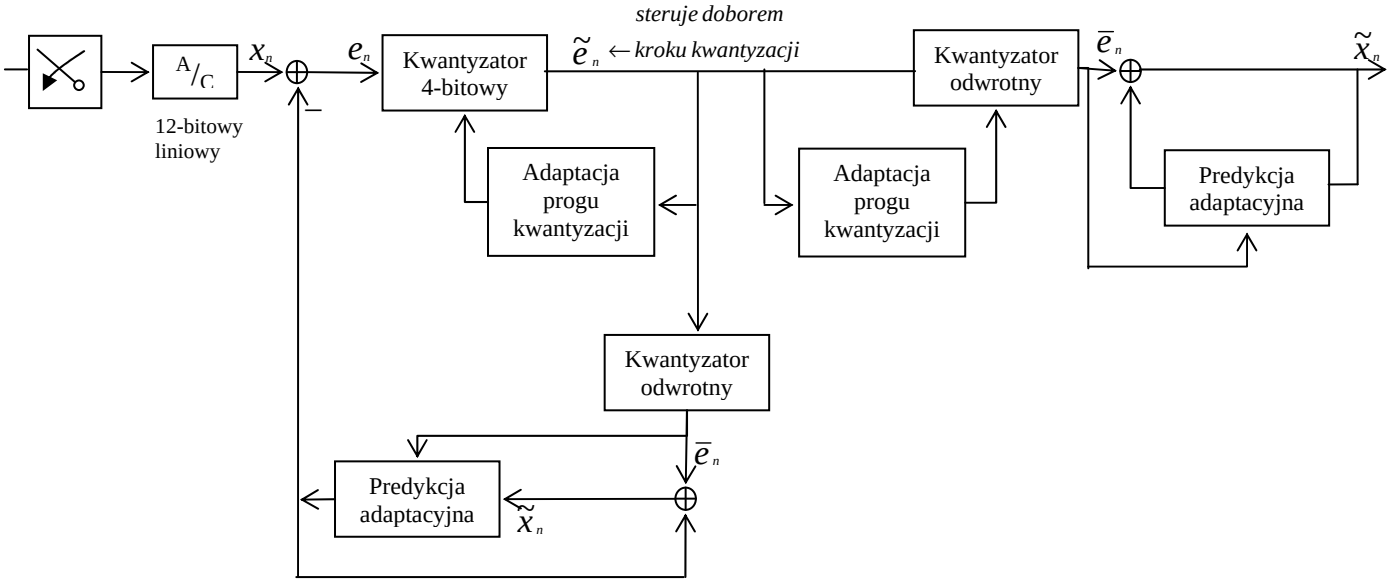
Jego widmo (najczęściej stosowane) [rysunek]

$$s(t)=\begin{cases} T & 0<|f|\le\frac{1-\alpha}{2T} \\ \frac{T}{2}\left[A+\cos\left[\frac{\pi T}{\alpha}\left(|f|-\frac{1-\alpha}{2T}\right)\right]\right] & \frac{1-\alpha}{2T}<|f|\le\frac{1+\alpha}{2T} \\ 0 & \end{cases}$$

α – wsp. przekroczenia pasma

---

31. Narysuj schemat kodera i dekodera ADPCM i omów zasadę jego działania.



Kodowanie ADPCM jest połączeniem dwóch udoskonaleń PCM – kodowania różnicowego oraz adaptacyjnej kwantyzacji.
Sygnał analogowy jest próbkowany oraz kwantowany liniowo o 12-bitowej reprezentacji x_n. Następnie obliczana jest różnica $e_n = x_n - \overline{x_n}$ pomiędzy próbką x_n a jej estymatą wyznaczoną przez predyktor. Otrzymany sygnał błędu e_n o 12-bitowej reprezentacji podlega ponownie kwantyzacji 4-bitowej o charakterystyce logarytmicznej. 4-bitowy sygnał $\tilde{e}_n$ steruje doborem kroku kwantyzacji w adaptacyjnym kwantyzatorze oraz w kwantyzatorze odwrotnym - $\bar{e}_n$. Błąd ten jest dodany do sygnału $\bar{x}_n$ z wyjścia adaptacyjnego predykatora i tak otrzymana suma stanowi sygnał wejściowy dla predykatora.
Dekoder ADPCM na podstawie kwantowanego błędu $\tilde{e}_n$ dokonuje adaptacji kwantyzatora odwrotnego.

32. Interferencja międzysymbolowa

W zależności od rozproszenia czasowego wprowadzonego przez kanał w porównaniu z szerokością odstępu modulacji, rozproszenie to może objawiać się jako

- „rozmazanie" zbocza sygnału cyfrowego (gry odstęp modulacji trwa wielokrotnie dłużej) albo jako
- echo sygnału nadanego trafiające do odbiornika po kilku (kilkunastu) odstępach modulacji po odbiorze składowej sygnału docierającej do odbiornika najwcześniej.

W tym drugim przypadku mówimy o interferencji międzysymbolowej. Możemy jej przeciwdziałać przez zastosowanie korektorów (minimalizują one wpływ interferencji międzysymbolowej lub wykorzystują ją w procesie podejmowania decyzji dotyczących odebranych danych).

Korektory liniowe (adaptacyjne)

a) korektor ZF – minimalizacja max wartości interferencji międzysymbolowej na wyjściu korektora ZF. Sygnał na wyjściu wynosi:
$$y_n = \sum_{i=-N}^{N} c_i \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_k d_{n-i-k}$$
ten korektor jest nazywany wymuszającym zerową interferencję (ZF – Zero Forcing Equalizer) i stosowany w _____
b) korektor MSE – minimalizacja błędu średniokwadratowego, to kryterium opisane jest wzorem:
$$\min_{c_n} E\left[|e_n|^2\right] \quad gdzie\, e_n = y_n - d_n \quad oraz \quad c_n = \left[c_{-N,n};\ldots;c_{0,n};\ldots;c_{N,n}\right]^T$$

---

33. Przedstaw zasadę działania liniowego korektora adaptacyjnego stosowanego w systemach transmisji cyfrowej przez kanał z interferencją międzysymbolową. Przedstaw także wzór na algorytm gradientowy nastaw współczynnika korektora, gdy korektor jest nastawiony w celu minimalizacji błędu średniokwadratowego na jego wyjściu.

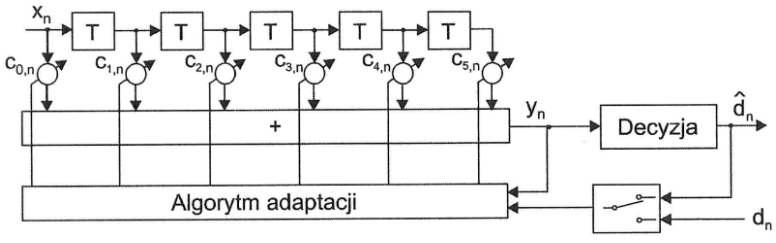
34. Przedstaw zasadę działania dwóch rodzajów korektorów kompensujących wpływ interferencji międzysymbolowej: korektora liniowego i z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym. Narysuj odpowiednie schematy. Pokaż, jak można nastawiać adaptacyjnie parametry tych korektorów. Wymień zalety i wady obu z nich.

35. Na czym polega działanie korektora z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym – narysuj schemat i opisz jego działanie

36. Przedstaw i omów znane ci struktury układów korygujących niekorzystny wpływ interferencji międzysymbolowej na transmisję sygnałów cyfrowych. Jakie znasz algorytmy adaptacji takich układów?

LINIOWY KOREKTOR ADAPTACYJNY

Działanie korektora opisane jest równaniem:
$$y_n = \sum_{i=-N}^{N} c_i x_{n-i}$$
Schemat:



Sygnał wejściowy korektora jest kombinacją liniową (2N+1) kolejnych próbek sygnału wejściowego, a współczynniki wagowe $c_{i,n}$ są tak dobrane, aby minimalizować wpływ interferencji międzysymbolowej. Kryteria minimalizacji to:

- minimalizacja max wartości interferencji na wyjściu korektora ZF
  sygnał na wyjściu wynosi $y_n = \sum_{i=-N}^{N} c_i \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_k d_{n-i-k}$
- minimalizacja błędu średniokwadratowego
  Kryterium to opisane jest wzorem MSE

$\min_{c_n} E\left[|e_n|^2\right]$ *gdzie* $e_n = y_n - d_n$ *czyli* $e_n = \sum_{i=-N}^{N} c_{i,n} x_{n-i} - d_n$

gdzie

$c_{i,n+1} = c_{i,n} - \alpha \frac{\Delta \varepsilon_n}{\Delta c_{i,n}}$ — Gradient błędu średniokwadratowego

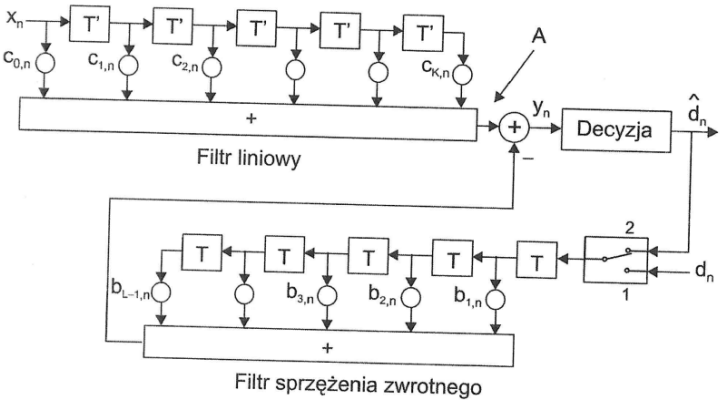
z czego

$\frac{\Delta \varepsilon_n}{\Delta c_{i,n}} = 2E[e_n x_{n-i}]$

Wyznaczenie $E[e_n.x_{n-i}]$ jest trudne i w praktyce wartość tą zastępuje się jej stochastyczną estymatą wynoszącą $c_n x_{n-i}$.
Ostatecznie algorytm adaptacji minimalizującej błąd średniokwadratowy ma postać:

$c_{i,n+1} = c_{i,n} - \gamma e_n x_{n-i}^*$ *gdzie* $\gamma - stala$, *zwana krokiem adaptacji*

KOREKTOR Z DECYZYJNYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM



Układ podstawowy składa się z filtru liniowego i filtru sprzężenia zwrotnego.
Zadaniem filtru liniowego jest takie ukształtowanie charakterystyki łącznej kanału i tego filtru, aby próbki łącznej odpowiedzi impulsowej kanału i filtru liniowego (w pkt.A) oddalone od siebie o odstęp modulacji T i poprzedzające próbkę główną tej odpowiedzi były zerowe (lub pomijalnie małe).
W rezultacie interferencja międzysymbolowa na wyjściu filtru liniowego w momentach próbkowania wynika wyłącznie z poprzednio odebranych symboli danych. Skoro symbole danych zostały już odebrane to mogą zostać wykorzystane do syntezy interferencji międzysymbolowej, by następnie skompensować ją w próbce na podstawie której podjęta zostanie decyzja o aktualnie odbieranym symbolu. Synteza ta odbywa się za pomocą filtru transwersalnego.

Działanie

Sygnał wyjściowy korektora: $y_n = \sum_{i=0}^{K-1} c_i x_{n-i} - \sum_{i=1}^{L-1} b_i \hat{d}_{n-i} \qquad \hat{d}_n = dec(y_n)$

Do wyboru współczynników korektora stosuje się
- kryterium ZF – minimalizacja interferencji międzysymbolowej
- kryterium MMSE – minimum błędu średniokwadratowego

37. Znając wzór na prawdopodobieństwo błędu dla odbiornika synchronicznego sygnału z modulacją BPSK znajdź wyrażenie na prawdopodobieństwo błędu w przypadku odbiornika synchronicznego z modulacją BPSK i kodowaniem różnicowym.

Korzystamy ze wzoru na prawdopodobieństwo błędu dla modulacji PSK z odbiorem synchronicznym:

$P(\varepsilon) = \frac{1}{2} erfc\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)$ **.** Aby sygnał wyjściowy z dekodera różnicowego był prawidłowy, niezbędne są poprawne decyzje układu decyzyjnego w chwili poprzedniej i aktualnej lub błędne decyzje w obu tych chwilach. Wzór na prawdopodobieństwo prawidłowej wartości sygnału danych wynosi zatem:

$$P_C = \left[1 - \frac{1}{2} erfc\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)\right]^2 + \left[\frac{1}{2} erfc\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)\right]^2$$

$$P(\varepsilon) = 1 - P_C = 1 - \left[1 - \frac{1}{2} erfc\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)\right]^2 - \left[\frac{1}{2} erfc\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)\right]^2 =$$

$$= erfc\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right) - \frac{1}{2} erfc^2\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right)$$

Widać, że prawdopodobieństwo błędu dla modulacji PSK bez kodowania różnicowego jest mniejsze niż dla modulacji DPSK z odbiorem synchronicznym.

---

38. Rozważmy transmisję dupleksową w łączu jednotorowym (pętli abonenckiej) metodą kompensacji echa. Sygnał docierający do odbiornika jest, jak wiemy, sumą sygnału pożądanego (być może zakłóconego dodatkowo interferencją międzysymbolową wynikającą z własności kanału transmisyjnego), sygnału echa oraz szumu addytywnego. Zakładamy, że sygnał echa wynikający z transmisji cyfrowej lokalnego nadajnika jest nieskorelowany z sygnałem odbieranym a nadawanym przez odległy nadajnik. Zakładamy także, że kolejne symbole danych nadawanych w obu nadajnikach są względem siebie nieskorelowane.
a) narysuj schemat lokalnego nadajnika i odbiornika z umiejscowionym kompensatorem echa. Podaj zasadę działania układu rozgałęźnika.
b) narysuj schemat typowego kompensatora echa z zastosowaniem filtru FIR zaznaczając na nim wszystkie niezbędne sygnały
c) pokaż, że minimalizacja mocy średniej różnicy sygnału odbieranego i sygnału z wyjścia kompensatora echa prowadzi do usunięcia składnika echa w sygnale odbieranym.

---

39. Niech sygnał na wejściu odbiornika po sprowadzeniu do pasma podstawowego i spróbkowaniu jeden raz na odstęp modulacji ma postać:

$$x_n = \sum_{i=0}^{L-1} h_i d_{n-i} + v_n$$

gdzie v_n jest próbką białego szumu gaussowskiego o gęstości widmowej mocy $N_0/2$ a h_i są próbkami odpowiedzi impulsowej równoważnego kanału w paśmie podstawowym. Niech dane d_n są wybierane z alfabetu o wartościowości równej M. Pokaż, jak należy wyznaczać w odbiorniku ciąg danych nadanych, aby odbiornik ten realizował kryterium maksymalnej wiarygodności. Jak można zastosować w tym celu algorytm Viterbiego?

---

40. Opisz znane ci sposoby transmisji dupleksowej w łączu jednotorowym.

---

41. Na podstawie ogólnego schematu synchronicznego odbiornika optymalnego, odbierającego równoprawdopodobne sygnały elementarne $s_0(t)$ i $s_1(t)$ trwające T sekund i zakłócane przez addytywny biały szum gaussowski o gęstości widmowej $N_0/2$, wyznacz optymalny synchroniczny odbiornik dla sygnału z modulacją ASK, dla którego sygnały elementarne mają postać: $s_0(t) = 0$ $s_1(t)=A\cos(2\pi f_c t)$
Narysuj schemat otrzymanego odbiornika w postaci jak najbardziej zwartej.

---

42. Znając schemat odbiornika optymalnego dla sygnałów $s_0(t)$ i $s_1(t)$ reprezentujących równoprawdopodobne bity danych „0” i „1”, trwających T sekund i zakłócanych przez addytywny biały szum gaussowski, wyznacz schemat synchronicznego odbiornika optymalnego dla sygnałów z modulacją ASK

43. Rozważmy transmisję ciągu binarnego metodą bipolarną w paśmie podstawowym z wykorzystaniem modulacji PAM i impulsów s(t) (|s(t)|=0 dla t>T i t<0) o energii równej E w czasie T. Transmisja odbywa się z szybkością 1/T symboli na sekundę. Impulsy są zakłócane przez addytywny biały szum gaussowski o gęstości widmowej mocy $N_0/2$. Narysuj schemat optymalnego odbiornika synchronicznego dla tego przypadku i wyznacz wzór na prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika. Zakładamy, że transmitowane symbole danych a_n są równo prawdopodobne.

44. Rozważmy system transmisji bipolarnej w paśmie podstawowym, gdzie sygnały elementarne mają postać ±1. Zakładamy, że kolejne symbole danych są nieskorelowane a poszczególne symbole są równoprawdopodobne. Ciąg sygnałów danych jest transmitowany przez kanał wprowadzający interferencję międzysymbolową uwidaczniającą się dwiema próbkami echa $h_1=0.6$ oraz $h_2=0.4$ następującymi po próbce głównej $h_0=1$ odpowiedzi impulsowej kanału. Sygnał jest dodatkowo zakłócany przez addytywny biały szum gaussowski. Sygnał uzyskany na wyjściu kanału jest poddawany detekcji wyznaczającej sekwencję symboli danych według zasady maksimum wiarygodności. Zademonstruj działanie algorytmu Viterbiego realizującego detektor, jeśli sekwencja sygnałów uzyskanych z wyjścia kanału co T sekund ma począwszy od chwili zerowej postać: *1 1* 1.3 2.1 0.3 -1.1 -0.2 -0.7 -1.0 0.2 1.3 0.3 . Zakładamy, że algorytm zna początkowy stan kanału w chwili n=0 opisany przez blok symboli danych (d_1,d_2) = (1, 1)

45. Przez kanał dyskretny z interferencją międzysymbolową o próbkach odpowiedzi impulsowej h_0=1 oraz h1=0.$_7$ transmitowany jest ciąg danych o postaci d_n=±1. Odbiornik obserwuje zaszumione wyjście kanału. Odebrał on następujący ciąg próbek sygnału z wyjścia kanału: 1.0, 0.4, -0.2, 0.6, -0.8. Narysuj schemat modelu kanału, ogniwo wykresu kratowego charakteryzującego kanał a następnie zademonstruj na stopniowo tworzonym wykresie kratowym działanie detektora Viterbiego. Pokaż jaki ciąg danych algorytm ten wybierze jako ciąg najbardziej wiarygodny odpowiadający znanej odpowiedzi impulsowej i ciągowi odebranych próbek. Zakładamy, że przed rozpoczęciem detekcji linia opóźniająca modelu kanału była wypełniona symbolami +1.

46. W systemie telekomunikacyjnym do transmisji sygnałów binarnych „0” i „1” występujących z prawdopodobieństwami odpowiednio P(0)=p oraz P(1)=1-p stosuje się parę sygnałów ortogonalnych s_0(t) i s_1(t) (*o jednakowej energii)*, trwających T sekund i nadawanych z szybkością R=1/T. Sygnały docierają do odbiornika zakłócane przez biały szum gaussowski. Narysuj schemat synchronicznego odbiornika optymalnego dla tego przypadku *i omów jego budowę*.